

VFA Bronchoobstruktion

Definition:

Asthma: Chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege welche durch eine Hyperreagibilität/ Überempfindlichkeit des Bronchialsystems hervorgerufen wird

COPD: Nicht vollständig reversible Einschränkung des Atemflusses bei assoziierter inflammatorischer Reaktion, meist progredienter Verlauf mit extrapulmonaler Auswirkung

Anatomie Physiologie:

Obere Atemwege

1. Nase / Nasenhöhle

Eingang der Luft

Erwärmen, Anfeuchten, Reinigen (Flimmerhärchen + Schleim)

2. Rachen (Pharynx)

Kreuzung von Atem- und Speiseweg

Leitet Luft zur Luftröhre weiter

Untere Atemwege

3. Kehlkopf (Larynx)

Enthält die Stimmbänder

Kehldeckel (Epiglottis) verschließt beim Schlucken die Luftröhre

4. Luftröhre (Trachea)

Stabil durch hufeisenförmige Knorpelspangen

Teilt sich in Hauptbronchien

5. Bronchien und Bronchiolen

Verzweigen sich wie ein Baum

Große Bronchien = Knorpelspangen

Kleine Bronchiolen = kein Knorpel, glatte Muskulatur (wichtig bei Asthma)

6. Alveolen (Lungenbläschen)

Ort des Gasaustauschs

Sehr dünne Wände + großes Kapillarnetz

Physiologie

Belüftung (Ventilation)

- Einatmung (Inspiration):

Zwerchfell kontraktile → senkt sich

Zwischenrippenmuskeln heben Brustkorb

Thoraxvolumen ↑ → Unterdruck → Luft strömt ein

- Ausatmung (Expiration):

Meist passiv

Zwerchfell entspannt → geht hoch

Lunge zieht sich elastisch zusammen

Gasaustausch

- In den Alveolen:

Sauerstoff diffundiert in das Blut

Kohlendioxid diffundiert aus dem Blut heraus

Transport

- O₂ wird an Hämoglobin gebunden transportiert
- CO₂ als Bikarbonat, gelöst oder an Hb gebunden

Kohäsionskraft u Adhäsionskraft

Kraft	Wirkung in der Atmung
Adhäsion	Lunge haftet an der Brustwand -> bewegt sich beim Atmen mit
Kohäsion	Flüssigkeitsfilm bleibt stabil -> hält Unterdruck -> verhindert Kollaps

Pathophysiologie:

Asthma:

- Verursachung meist durch exogene Auslöser, welche zu einer Überempfindlichkeit der Bronchien führt
- Bronchien verengen sich nach und nach = Bronchospasmus
- Problem der Expiration

Entzündungsreaktion:

- Schwellung der Bronchialschleimhaut / Glatte Muskulatur verkrampft

Hypersekretion:

	Einatemluft	Ausatemluft
Sauerstoff	21 %	17 %
Kohlendioxid	0,03 %	4,03 %
Stickstoff	78 %	78 %
Edelgase	0,97 %	0,97 %

- der Drüsen führt zu vermehrter, zäher Schleimbildung (Abhusten kaum möglich)

Allergische Asthma u. Intrinsche Asthma

COPD:

- Entstehung durch inhalative Noxen (schädliche Stoffe) meist langjährig
- Chronische Entzündung der Bronchiolen = Zerstörung des Flimmerepithels
- Vermehrte Schleimproduktion/Verdickung u. Vernarbung
- Die gestörte Expiration führt zur Lungenüberblähung (Air trapping)
- Zerstörung der Alveolen = Lungenemphysem

Welche Symptome Stützen ihre Arbeitsdiagnose:

Asthma:

- Klares Sputum, Asthma Trias (Bronchospasmus, Schleimhautödem, Schleimhypersekretion), bekanntes Asthma, Beschwerde freies Intervall

COPD:

- AHA: Auswurf (Grün/Gelb), Husten, Atemnot
- Belastungsdyspnoe / dauerhaft, Uhrglasnägel, Giemen, Pfeifen, Brummen, silent chest
- Unterschenkelödeme, gestaute Halsvene -> Rechtsherzinsuffizienz, Fassthorax, Fassthorax, Blue Bloater (Übergewichtig), Pink Puffer (Schlank)

Welche Komplikationen und Gefahren gibt es bezogen auf das Notfallbild

Asthma:

- Status Asthmaticus, Not Intubation, Chronische Veränderung, Lungenemphysem

COPD:

- Exazerbation, Hypertonie, CO2 Narkose, O2 <-> Atemantrieb

Welche Einsatzmaterialien:

- EKG, Medumat (Kapno), Absaugung, Rucksack, Medikamente, Handschuhe ggf. Maske, NEF denken

Welche Erstmaßnahmen:

- Lippenbremse, Atemhilfsmuskulatur einsetzen, Sauerstoff, Beruhigen

Differenzialdiagnosen/Entscheidungsfindung:

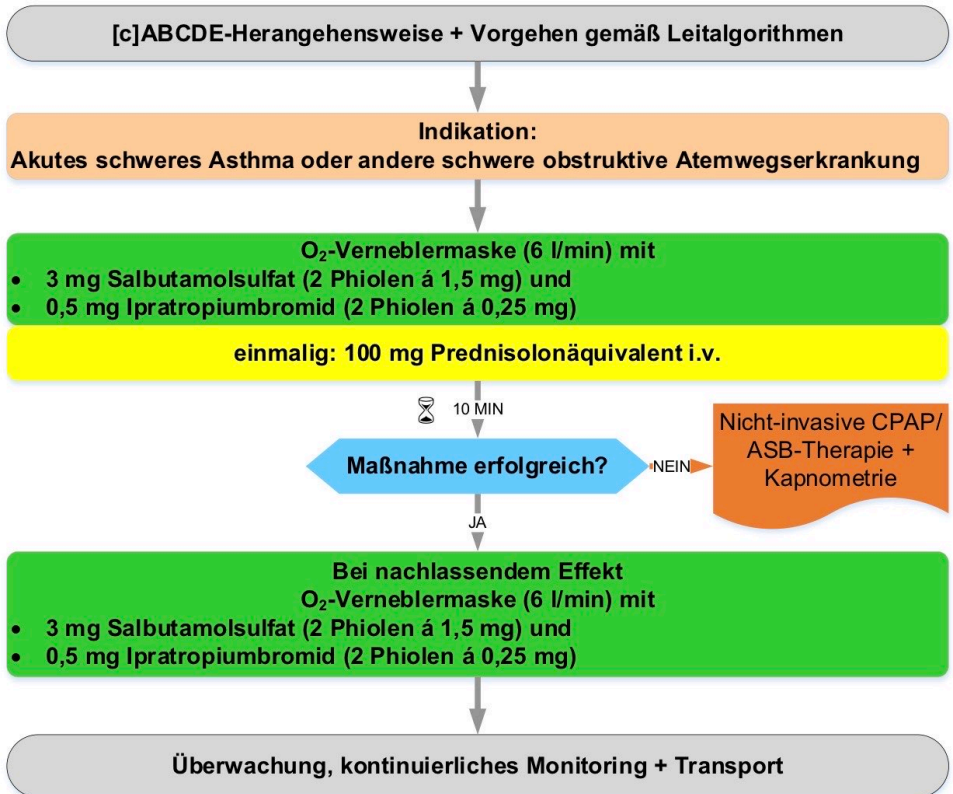
- Fremdkörperaspiration, Lungenembolie, Myokardinfarkt, LHI, Tuberkulose, Pneumonie

Weitere Maßnahmen:

- VFA Medikamentengabe **Salbutamol 3mg** - **Ipratropiumbromid** (0,5mg), Predni 100mg iv - (CPAP)
- Transport in NFA (Innere)
- NEF Nachforderung falls nötig



BRONCHOOBSTRUKTION - ERWACHSENE



NICHT-INVASIVE CPAP/ASB-THERAPIE + KAPNOMETRIE

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmien

Indikationen:

- Starke Dyspnoe
- Lungenödem
- SpO₂ unter 90% trotz Sauerstoffgabe
- Einsatz der Atemhilfsmuskulatur
- Einziehungen

Kontraindikationen:

- Fehlende Schutzreflexe
- Fehlende Compliance
- Erbrechen
- Obere GI-Blutung / Ileus
- Verletzungen im Gesichtsbereich
- Bewusstlosigkeit

Durchführung:

- Anlegen der CPAP-Maske
- Beginn der CPAP-Therapie mit PEEP 5 mbar und PASB 5 mbar, O₂-Flow mindestens 15 l/min oder CPAP-Modus Beatmungsgerät + Kapnometrie
- Steigerung PEEP/PASB bis 10 mbar möglich

CPAP-Therapie toleriert?

JA

NEIN

2 mg Morphin i.v.

Fortführung der Therapie des Notfallbildes

Überwachung, kontinuierliches Monitoring + Transport



Salbutamol

β_2 -Sympathomimetikum

Salbutamol

mg/ml

Indikationen

- Bronchiale Obstruktion
- Asthma bronchiale
- COPD
- Anaphylaxie mit bronchialer Obstruktion



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit:
- Tachykardie >150 Schläge/min



Dosierung

- **Erwachsene:** 3mg Salbutamol (2 phiole a 1,5mg)
Wiederholungsgabe vom 3mg (2 phiole a 1,5mg möglich)
VFA Thüringen



Besonderheiten

- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit anderen Sympathomimetika (z.B. Adrenalin)
- **Wirkabschwächung** bei Kombination mit Betablockern (z.B. Metoprolol)
- **Cave: die Kombination von Salbutamol mit Diuretika (z.B. Furosemid) kann zu einer ausgeprägten Hypokaliämie führen!**
- Höhere Dosierungen führen zu einem vermehrten Auftreten von Nebenwirkungen ohne zusätzliche Bronchodilatation.



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** innerhalb 1 min
- **Wirkdauer:** ca. 4 Std



Wirkung

- Salbutamol wirkt über eine **Aktivierung der β_2 -Adrenozeptoren**
- Es gehört zu der Gruppe der **SABA** (Short-acting-beta-2-Agonisten).
→ Die Stimulation der β_2 -Rezeptoren der Lunge führt zu einer Entspannung der glatten Bronchialmuskulatur (**Bronchodilatation/Bronchospasmolyse**)
→ Hemmung der Histamin-Freisetzung
→ Verbesserung der mukoziliären Clearance



Nebenwirkungen

- Kopfschmerzen
- Tremor
- Unruhe
- Hyperglykämie
- Hypokaliämie
- Tachykardie
- Wehenhemmung (Tokolyse)





Ipratropiumbromid

Anticholinergikum, Parasympatholytikum

Ipratropiumbromid

mg/ml

Indikationen

- Bronchiale Obstruktion
- Asthma bronchiale
- COPD
- Anaphylaxie mit bronchialer Obstruktion



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Kritische Indikationsstellung:
 - Engwinkelglaukom
 - Blasenentleerungsstörung
 - Paralytischer Ileus



Dosierung

- Erwachsene: **0,5 mg inhalativ (maximal 2 mg/Tag)**
 - Ergänzend zu: **2,5–5 mg Salbutamol inhalativ**
- Kinder:
 - 0–5 Jahre: **0,125–0,25 mg inhalativ (maximal 1 mg/Tag)**
 - 6–12 Jahre: **0,25 mg inhalativ (maximal 1 mg/Tag)**



Besonderheiten

- Erst SABA (z.B. Salbutamol) dann SAMA vernebeln
- Durch die Verneblung kann Ipratropiumbromid **in die Augen gelangen**
→ **Sehstörungen, erhöhtes Risiko für ein Engwinkelglaukom**
- **Paradoxe Bronchospasmen möglich:** sofortige Beendigung der Ipratropiumbromid-Gabe und Therapie mit Salbutamol
- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit anderen **Anticholinergika** (z.B. Atropin)



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** innerhalb **1 min**
- **Wirkdauer:** ca. **4–6 Std**



Wirkung

- Ipratropiumbromid ist ein **Anticholinergikum**, das als kompetitiver Antagonist an den muskarinergen Acetylcholinrezeptoren wirkt
- Es gehört zur Gruppe der **SAMA** (Short-acting muscarinic-antagonist)
→ Diese Blockade führt zur Entspannung der glatten Muskulatur in den Bronchien, was als **Bronchodilatation** oder **Bronchospasmolyse** bezeichnet wird



Nebenwirkungen

- Kopfschmerzen
- Tachykardie
- Mundtrockenheit
- Harnretention
- Verstopfung
- Augenschmerzen, Sehstörungen, erhöhter Augeninnendruck
- Allergische Reaktionen

